

Dispositivi Medicali Connessi per il Patient Engagement



1.	Connected Medical Devices: quale direzione?	3
2.	Verso la Value-Based Healthcare con Mia-Care, la piattaforma cloud-native per l'innovazione in Sanità	6
2.1	Tecnologia Fast Data: raccogli i dati dai dispositivi medicali connessi, monitorando in tempo reale la performance e migliorando l'aderenza alla terapia	8
2.2	API Management e Gateway: integra con velocità e semplicità i canali digitali dell'ecosistema sanitario di riferimento	9
2.3	Mia-Care Backoffice: gestisci e organizza in modo intuitivo i dati a disposizione senza l'uso di codice di sviluppo	10
2.4	Orchestrazione di microservizi su Kubernetes: sfrutta la disponibilità di applicazioni di scopo pronte all'uso e interamente personalizzabili	11
3.	Dispositivi medicali connessi: potenziare interoperabilità ed evolvibilità dei servizi con Mia-Care	13
3.1	Domain logics: il motore tecnologico della piattaforma che offre sicurezza e flessibilità	15
3.2	Analysis and integration: la componente centrale per favorire una governance chiara dei dispositivi e un monitoraggio più preciso della terapia dei pazienti	17
4.	Conclusioni I vantaggi per: Aziende MedTech, Strutture sanitarie & Cliniche, Pazienti	18

Connected Medical Devices: quale direzione?

L'innovazione digitale sta rivoluzionando l'organizzazione del mondo sanitario, abilitando nuovi modelli di assistenza, terapia e cura che favoriscono una gestione ottimizzata del dato sanitario, una comunicazione medico - paziente più diretta e immediata, e una partecipazione più attiva della persona al percorso terapeutico.

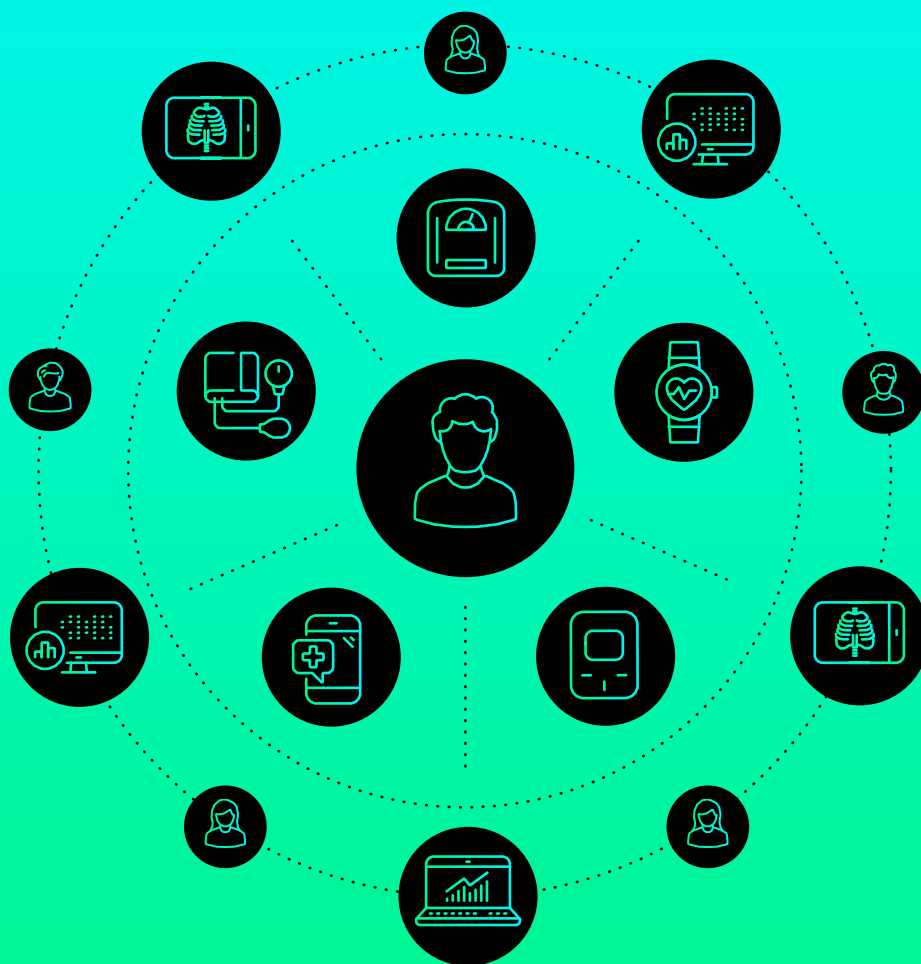
In particolare, l'**Internet of Things** applicato al settore sanitario (Internet of Healthcare Things o Internet of Medical Things) abilita la connessione dei dispositivi medicali alla rete.



Si parla, in questi casi, di **connected medical devices**, che migliorano la qualità della cura favorendo uno scambio dati immediato e ottimizzando le risorse disponibili.

Da un lato, questi dispositivi permettono al personale sanitario di gestire e monitorare con semplicità l'aderenza alla terapia prescritta, offrendo al paziente un'esperienza d'uso intuitiva e personalizzando il percorso terapeutico. Dall'altro lato, tramite la rilevazione di dati precisi e affidabili sulle condizioni di salute della persona, consentono alle aziende MedTech di verificare l'efficacia clinica del dispositivo e orientare di conseguenza l'innovazione di prodotto.

I connected medical devices supportano il processo di **patient engagement**, inteso come il coinvolgimento attivo del paziente all'interno del suo percorso di terapia e cura da un punto di vista cognitivo, emotivo e comportamentale e di **patient empowerment**, ossia la necessità di fornire alla persona strumenti e conoscenze per prendere decisioni consapevoli in relazione alla propria salute.



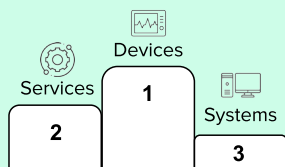
In questo scenario, Mia-Care ha creato una **piattaforma digitale cloud-native su misura per le MedTech**, che potenzia l'interoperabilità tra sistemi informativi e dispositivi medicali, aumentando sensibilmente la qualità del trattamento e migliorando l'aderenza alla terapia e il benessere dei pazienti.

Come si vedrà in dettaglio nel corso del paper, l'**integrazione del dispositivo con una piattaforma cloud-based** permette alle MedTech di aumentare intelligenza, risorse e capacità del device, erogando servizi sempre più avanzati e personalizzati.

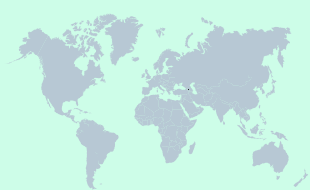
Oltre a disporre di un set di microservizi pronti all'uso, la piattaforma di Mia-Care consente di integrare nuove applicazioni digitali ai dispositivi medici in modo intuitivo e rapido, abilitando l'**evolvibilità e la scalabilità dei servizi** sulla base degli obiettivi di business, mentre l'azienda MedTech può concentrarsi sullo sviluppo e l'innovazione del medical device.

Tutto questo, mantenendo contenuti i costi di sviluppo e delivery dei nuovi servizi grazie all'eccellenza dello stack tecnologico.

Opportunità per l'IoT nel mercato sanitario

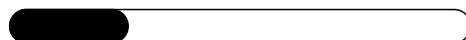


Per elemento, il segmento dei Device ha registrato la quota di mercato più alta (16.6%), e si stima il più alto tasso di crescita nel periodo di riferimento.



Per regione, al Nord America si ascrive la quota più elevata (55.272 milioni di dollari).

113.75 Mrd USD
2019



CAGR

13,20%

332.68 Mrd USD
2027



Si stima una crescita del mercato globale dell'IoT per il settore sanitario da 114.75 Mrd USD nel 2019 a 332.68 Mrd USD nel 2027, con un CAGR del 13,20% nel periodo di riferimento.



Il segmento del monitoraggio dei pazienti ha registrato il più alto tasso di crescita, dovuta alla diffusione di servizi di telemonitoraggio e telemedicina.



La crescita del segmento dei device è guidata dai dispositivi medici wearable, che rafforzano il trend dell'automonitoraggio e dell'analisi dei dati sanitari.

Fonte: Allied Market Research (Internet of Things in Healthcare Market)



La connettività a lunga distanza sta trasformando il settore MedTech, consentendo la massima democratizzazione della gestione terapeutica, dall'accesso alle cure al monitoraggio.

I pazienti possono fruire di servizi sanitari digitali da remoto e possono anche sfruttare dispositivi medici connessi che vengono forniti da aziende MedTech provenienti da altri paesi o addirittura diversi continenti.

2.

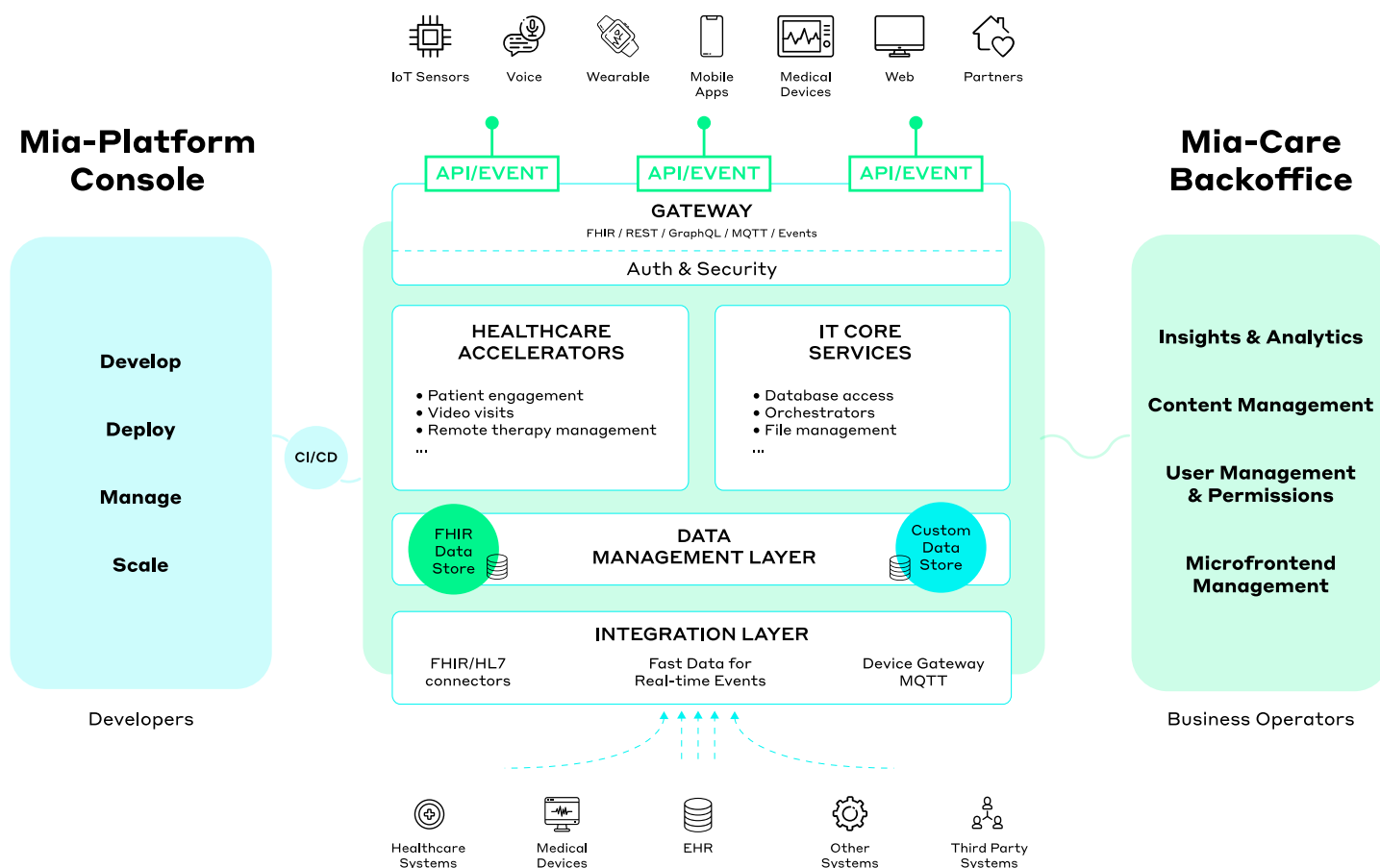
Verso la Value-Based Healthcare con Mia-Care, la piattaforma cloud-native per l'innovazione in Sanità

Mia-Care è una piattaforma digitale basata su uno **stack tecnologico innovativo che permette di disegnare, realizzare, rilasciare e orchestrare con semplicità nuovi servizi e prodotti digitali**, sfruttando una moderna architettura basata su Fast Data, automazione dei processi e containerizzazione dei servizi. Inoltre, per tutti i componenti viene assicurato un elevato grado di sicurezza per le attività di sviluppo, essendo conforme a standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.



Mia-Care usa a proprio vantaggio la tecnologia all'avanguardia di Mia-Platform come risposta alla necessità di **digitalizzazione delle aziende che operano nel settore sanitario.**

MULTIEXPERIENCE APPLICATIONS



SYSTEM OF RECORD APPLICATIONS

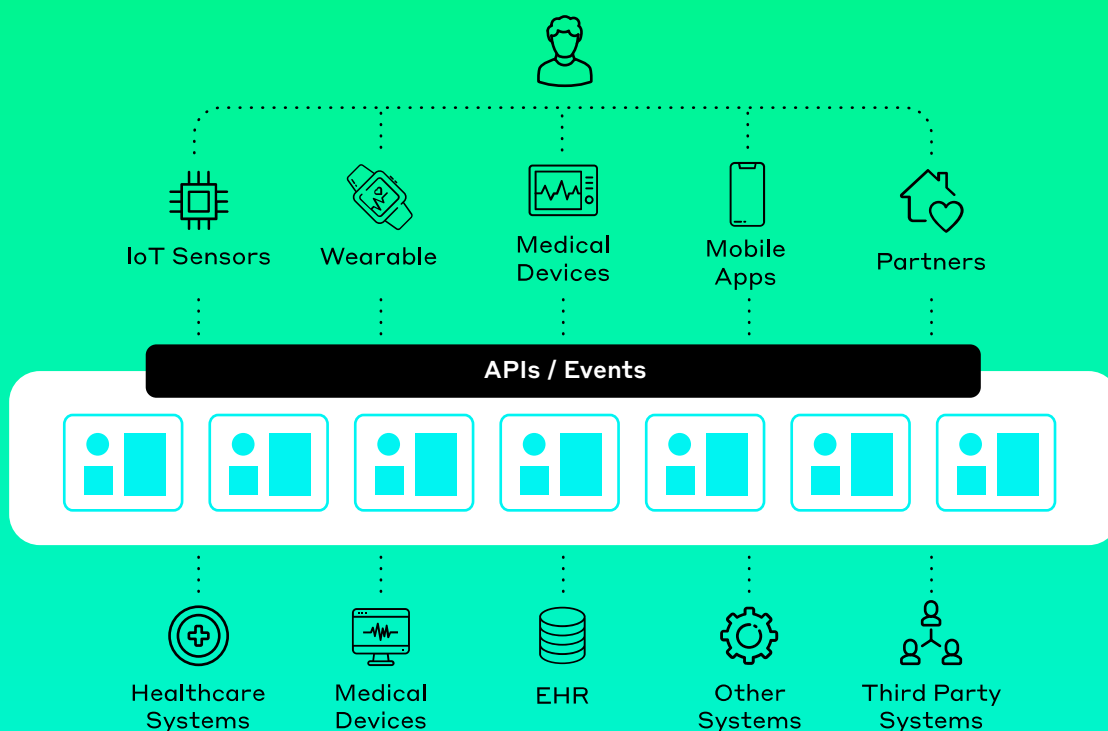
La piattaforma digitale su cui fonda le basi Mia-Care è caratterizzata da tecnologie di ultima generazione e da un approccio cloud-native. I Feature Teams potranno, infatti, sviluppare applicazioni digitali concentrandosi sulle logiche funzionali, senza la dispendiosità e complessità di dover acquistare, configurare e mantenere autonomamente tutti i componenti hardware e software.

2.1

Tecnologia Fast Data: raccogli i dati dai dispositivi medicali connessi, monitorando in tempo reale la performance e migliorando l'aderenza alla terapia

Solitamente ci si riferisce ai Big Data come un modello di collezione e analisi di dati caratterizzati da volumi, velocità e qualità che non possono essere assimilate dalle tecnologie tradizionali. La digitalizzazione ha però portato alla necessità di **raccogliere e analizzare dati in tempo reale**, attività che si scontra con limiti computazionali del modello dei Big Data. Da questo bisogno nasce l'integrazione dei sistemi legacy con i Fast Data, tecnologia che permette l'**acquisizione e il monitoraggio di dati in modo immediato e senza interruzioni di flusso**.

Grazie a questa innovativa soluzione è possibile progettare e configurare il flusso completo dei dati provenienti da sistemi IoT, creando un duplice valore. Se l'azienda MedTech può sfruttare le informazioni raccolte per **migliorare continuamente le prestazioni del dispositivo** e quindi la qualità del servizio erogato, i medici specialisti, le strutture ospedaliere e i caregivers, hanno a disposizione informazioni affidabili, sempre aggiornate e disponibili in tempo reale per **indirizzare puntualmente la giusta terapia**.



2.2

API Management e Gateway: integra con velocità e semplicità i canali digitali dell'ecosistema sanitario di riferimento

Le API sono delle componenti di intermediazione digitale che permettono a due applicazioni di interagire senza che queste debbano necessariamente comunicare con un linguaggio e un modello dati comune.



Mia-Care permette di creare API in modo intuitivo e di **controllarle in autonomia con un microgateway leggero e performante.**

I team di sviluppo potranno seguire tutto il ciclo di vita, dall'esposizione alla messa in sicurezza, da un singolo punto di accesso capace di gestire le richieste in modo dinamico e veloce.

È facile comprendere come questo strumento permetta la **creazione di partnership strategiche** senza modificare in modo consistente la propria architettura informativa, ma creando dei canali di interazione con punti di contatto esterni all'organizzazione che siano di facile lettura e interpretazione.

Nell'ambito IoT dedicato alla sanità, **risulta di importanza fondamentale la connessione dei dispositivi medicali con i sistemi applicativi di riferimento e anche l'interoperabilità tra quest'ultimi.**

Infatti, senza un sistema di API sicuro, stabile e flessibile, sarebbe difficile generare valore esclusivamente attraverso la raccolta dei dati provenienti dalle apparecchiature mediche usate per la gestione della terapia dei pazienti. Diventa necessario permettere lo scambio di informazioni tra applicativi interni in maniera completa e priva di errori, con affidabilità e ottimizzazione delle risorse disponibili.

2.3

Mia-Care Backoffice: gestisci e organizza in modo intuitivo i dati a disposizione senza l'uso di codice di sviluppo

Le aziende MedTech possono sfruttare un Backoffice facilmente configurabile per la gestione del multi-tenant, la registrazione degli utenti, le autorizzazioni e l'autenticazione.

Il Backoffice di Mia-Care gestisce i contenuti grazie a un Headless CMS, fornisce front-end per la visualizzazione e analisi dei dati e, infine, permette di costruire nuovi front-end personalizzati per diversi casi d'uso.

Per lo scopo descritto in questo documento, è importante concentrarsi sull'Headless CMS. Questa componente tecnologica, caratterizzata da un'interfaccia indipendente dal front-end, è stata progettata per supportare figure non tecniche che necessitano di gestire componenti digitali appartenenti ad esempio a un sito internet o una dashboard di monitoraggio, senza dover modificare il codice.

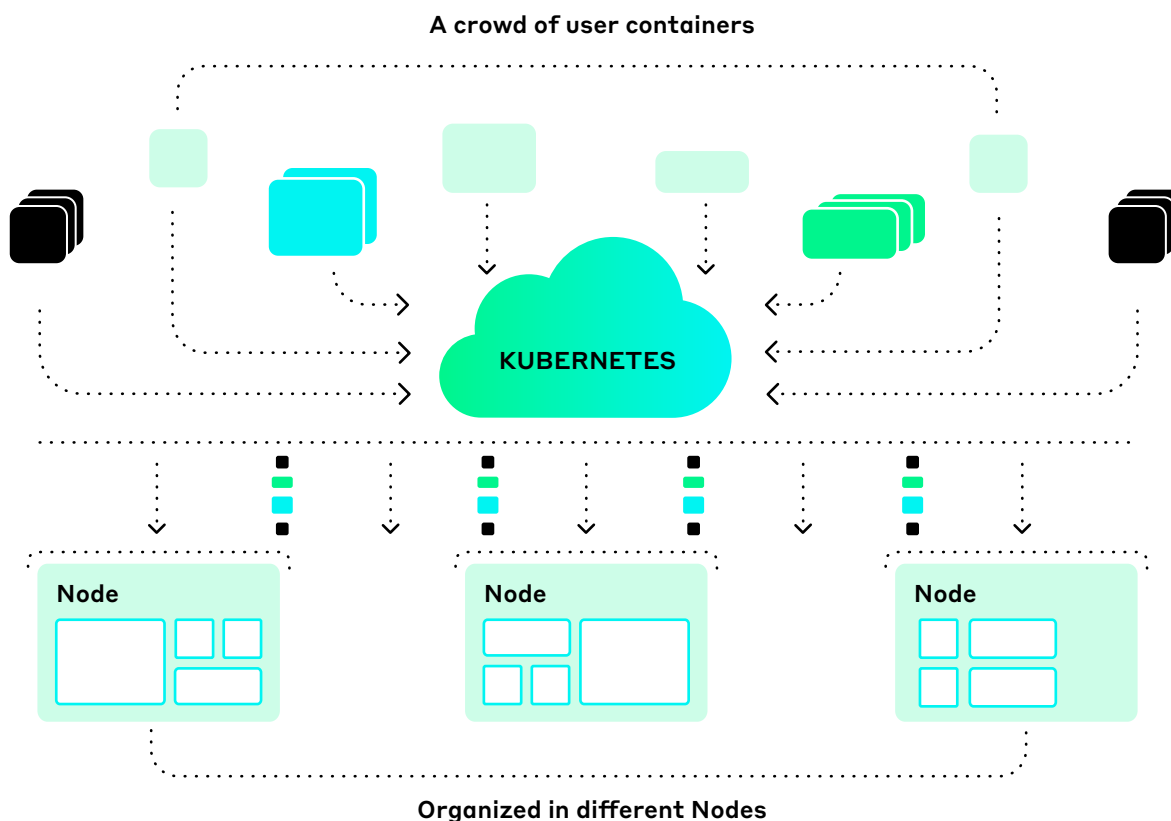
Attraverso un sistema digitale di gestione dei contenuti, sia la funzione amministrativa ospedaliera che i dirigenti medici, possono modificare la visualizzazione dei dati secondo le loro necessità di monitoraggio, **riuscendo a raggiungere un grado elevato di capillarità delle informazioni gestite**, paziente per paziente e struttura per struttura.

2.4

Orchestrazione di microservizi su Kubernetes: sfrutta la disponibilità di applicazioni di scopo pronto all'uso e interamente personalizzabili

Mia-Care mette a disposizione un ecosistema pronto all'uso per lo sviluppo e l'orchestrazione dei tuoi microservizi.

La progettazione e il rilascio dei tuoi prodotti digitali è rapida e intuitiva grazie a un ricco catalogo di plugin accessibili sul Marketplace. Gli Acceleratori digitali sviluppati da Mia-Care e dedicati al settore della sanità, sono frutto di un continuo confronto con gli early adopters che hanno permesso di tradurre requisiti di business e funzionali in vere e proprie componenti di prodotto standard, modificabili sulla base delle necessità di ogni singola azienda. I Feature Teams non dovranno fare altro che integrare le specifiche personalizzate all'interno del **microservizio che verrà poi esposto in pochi istanti verso i canali selezionati**.





Develop Fast

Esperienza di sviluppo continua e fluida,
attraverso l'automazione delle Operations
e la strategia di orchestrazione impostata
su Kubernetes



Develop Smart

Nessun effetto lock-in, poichè tutto
il codice sviluppato atterra sui repository Git
del cliente



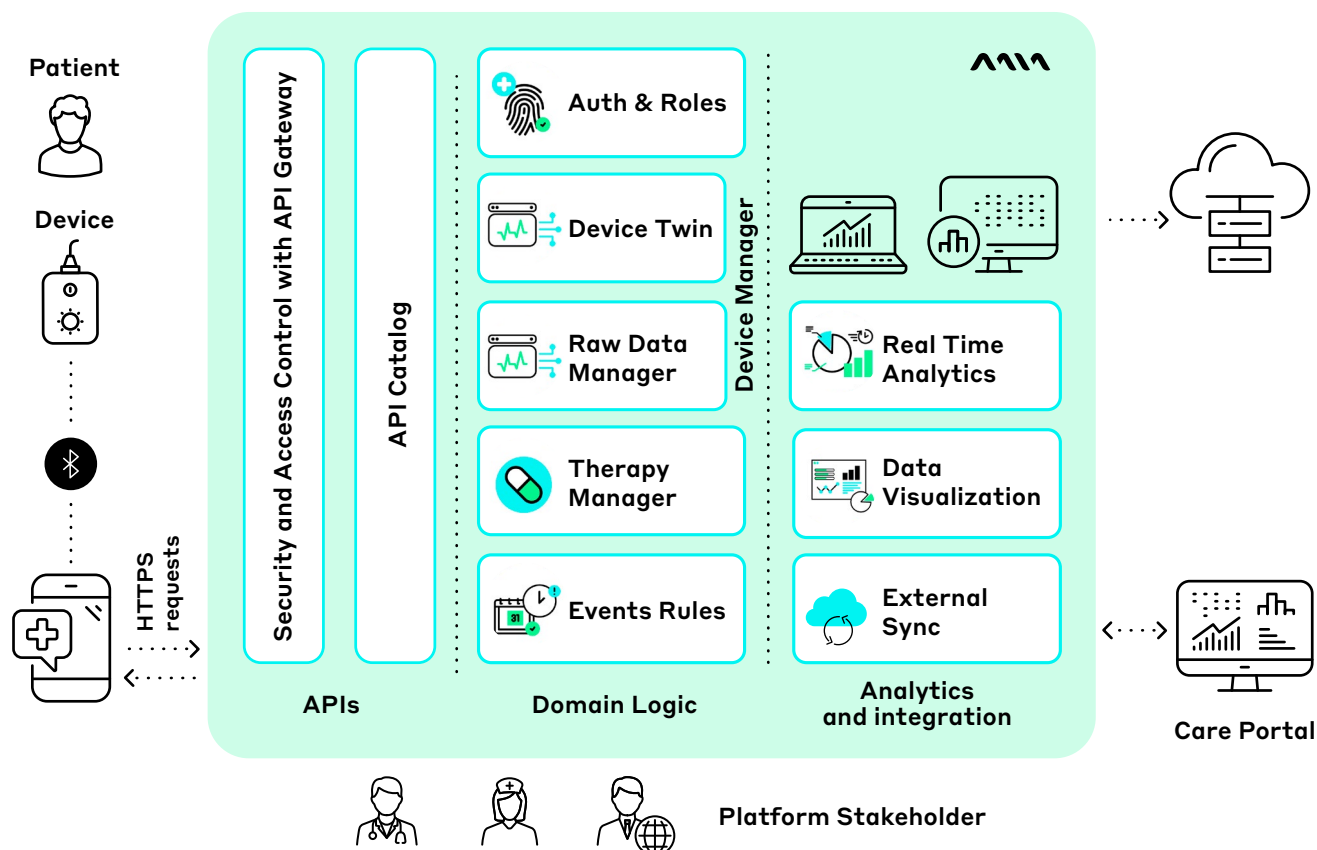
Develop Securely

Una governance chiara ed efficace, con un
monitoraggio centralizzato delle best practices
di sviluppo e del ciclo di vita del prodotto

Dispositivi medicali connessi: potenziare interoperabilità ed evolvibilità dei servizi con Mia-Care

La piattaforma sviluppata da Mia-Care riceve i dati dai dispositivi medici, li processa e li rende disponibili ai pazienti attraverso un'applicazione mobile, e al personale medico attraverso una dashboard di monitoraggio (desktop o mobile) secondo diversi livelli di autorizzazione.

Da un lato, l'equipe medico-specialistica può monitorare attraverso il Care Portal il corretto utilizzo del dispositivo e l'aderenza alla terapia, inviare notifiche e alert alla persona e analizzare l'esito del trattamento per eventuali aggiustamenti. Dall'altro lato, il paziente può utilizzare l'applicazione mobile per monitorare la terapia, ricevere notifiche dal caregiver e dal personale medico, richiedere assistenza, accedere a fonti di informazioni mediche sicure e certificate.



Il sistema è composto da:

1. Domain Logics

Microservizi modellati sulle esigenze e le logiche di business caratteristiche di una MedTech.

2. Analysis and Integration

Un layer composto dagli strumenti per l'analisi dei dati raccolti e l'integrazione con i sistemi esterni.

3. Api Catalog

Un'interfaccia sicura e protetta per lo sviluppo di API da esporre verso i canali esterni e verso gli strumenti di monitoraggio usati dai pazienti.

4. Api Gateway

Un dispositivo di rete che permette la comunicazione tra gli strumenti di monitoraggio e il server cloud, assicurando un accesso sicuro e controllato ai dati sulla base di specifici livelli di autorizzazione per ciascuna tipologia di utenti.

Scendiamo ora nel dettaglio delle specifiche componenti, al fine di comprendere il valore della piattaforma costruita su misura delle esigenze di un'azienda MedTech.

3.1

Domain logics: il motore tecnologico della piattaforma che offre sicurezza e flessibilità

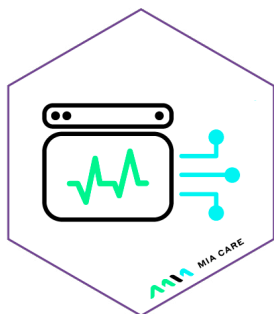
I microservizi che compongono la piattaforma progettata sono sia standard che personalizzati, ma per la gestione dei dispositivi medicali connessi, la piattaforma sviluppata è composta da logiche ordinarie utili per tutti i progetti e delle componenti aggiuntive personalizzate che abilitano diverse funzionalità cucite su misura sulle necessità delle MedTech.

> Naturalmente, data la natura evolutiva della tecnologia di Mia-Care è possibile **arricchire lo stack tecnologico disponibile**, integrando ulteriori applicativi digitali per scopi aggiuntivi.



Auth & Roles

Consente la creazione di diversi livelli di autorizzazione per tipologia di utenza e garantisce adeguati livelli di protezione e sicurezza dei dati.



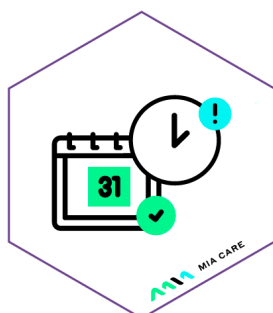
Device Manager

Permette di controllare da remoto il dispositivo medicale, verificandone il corretto funzionamento, la giusta configurazione del device, il livello di batteria, l'effettivo utilizzo e lo stato di aggiornamento del software (aggiornandolo all'ultima release da remoto, se necessario).



Therapy manager

Definisce la configurazione di diversi percorsi terapeutici sulla base delle necessità del paziente e dello stato di maturità della terapia seguita. Il personale medico può pre-configurare diversi settings terapeutici e associarli a un dispositivo specifico sulla base della terapia prescritta al paziente.



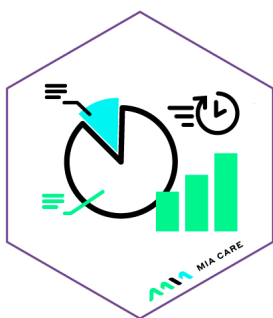
Events rules

Una volta che i dati sono stati trasmessi ed elaborati dalla piattaforma, è possibile configurare delle regole che permettono di gestire il comportamento del paziente in maniera proattiva. Ad esempio, se il paziente non aderisce adeguatamente alla terapia, è possibile impostare l'invio di notifiche sull'App smartphone associata per stimolarlo a effettuare i trattamenti assegnati.

3.2

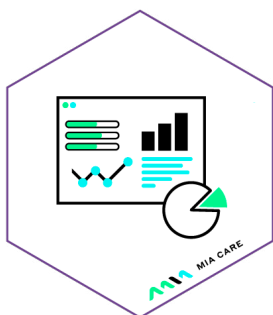
Analysis and integration: la componente centrale per favorire una governance chiara dei dispositivi e un monitoraggio più preciso della terapia dei pazienti

Questo strato di software permette di collezionare informazioni dai sistemi di archiviazione collegati ai device medicali e consente di configurare il flusso dei dati da gestire secondo necessità. Se l'azienda MedTech può aggregare i dati secondo logiche di business utili all'analisi di prodotto, i partner sanitari possono sfruttare l'aggregazione delle informazioni per valutazioni cliniche e assistenza terapeutica.



Real Time Analytics

Attraverso l'analisi in tempo reale, il medico può monitorare i dati trasmessi attraverso il Care Portal verificando il corretto utilizzo e l'aderenza alla terapia assegnata, mentre il produttore MedTech può raccogliere dati preziosi sull'efficacia clinica del dispositivo medicale. In ottica di innovazione di prodotto, questo sistema è utile per raccogliere preziose informazioni sulle performance, sull'uso e la distribuzione per aree geografiche e per valori demografici, sullo stato dei dispositivi (attivi, guasti, disattivati).



Data Visualization

Questo strumento digitale permette ai fruitori della tecnologia di Mia-Care (azienda MedTech, struttura sanitaria e specialisti) di raccogliere e organizzare tutte le informazioni in una vista singola secondo le regole definite durante la progettazione dell'architettura.

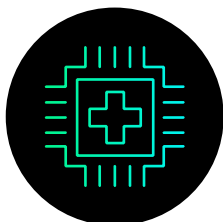
Conclusioni

L'adozione della piattaforma per potenziare le attività IoT di una MedTech, ha portato all'integrazione delle informazioni all'interno del sistema di stakeholders operanti in ambito sanitario e a una maggiore qualità sia per l'uso efficace di device medicali che per l'aderenza alla terapia da parte dei pazienti.



Un'esperienza che ha portato **solidi e rilevanti benefici all'ecosistema** costruito attorno alla piattaforma di Mia-Care.

I vantaggi



Aziende MedTech

- Piattaforma customizzata, affidabile e conforme alle normative
- Minori costi di sviluppo e implementazione
- Riduzione del time-to-market per la delivery di nuovi servizi
- Customizzazione della soluzione sulla base di logiche e obiettivi di business
- Integrazione dei dispositivi medicali con qualsiasi sistema informativo
- Dati a supporto dei processi di innovazione incrementale di prodotto
- Valutazione dell'efficacia clinica del dispositivo su ampia scala
- Verifica da remoto della performance e del corretto funzionamento dei dispositivi
- Governance chiara e strutturata, senza bottlenecks su compliance e sicurezza



Strutture sanitarie & Cliniche

- Maggior disponibilità e affidabilità dei servizi
- Integrazione più semplice e conveniente
- Valutazione da remoto dell'efficacia dei trattamenti e della risposta del paziente
- Personalizzazione del percorso terapeutico
- Verifica dell'aderenza alla terapia
- Possibilità di stimolare il paziente a seguire i trattamenti previsti
- Comunicazione medico - paziente più immediata
- Valutazione dell'efficacia clinica del dispositivo attraverso Analytics
- Miglioramento del Patient engagement e del patient empowerment



Pazienti

- Canale di comunicazione immediato con il medico specialista e il caregiver
- Maggior coinvolgimento e proattività nella gestione della terapia
- Aderenza alla terapia facilitata
- Remotizzazione della cura
- Risparmio di tempo e risorse grazie a un numero minore di accessi alle strutture
- Maggior benessere e migliore qualità della vita
- Rafforzamento del patient empowerment



Mia-Care è una startup innovativa che supporta la trasformazione digitale del mondo **Pharma, Med Tech e Digital Health**. La sua software suite permette di disegnare, realizzare, rilasciare e orchestrare con semplicità nuovi servizi e prodotti digitali, sfruttando una moderna architettura basata su **dati veloci, automazione dei processi, containerizzazione e analisi avanzate**.

Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e privacy in vigore in Europa e US, ed è progettato per consentire una facile integrazione con le infrastrutture esterne. Scopri di più su **www.mia-care.io**.